

Лабораторная работа №5

Работа со строками.

Цель и постановка задания

В процессе выполнения заданий ознакомиться с обработкой строк на языке Prolog.

Задание 1

Реализовать программу в соответствии со своим индивидуальным вариантом. Если в прологе существует предикат - аналог, позволяющий решить ваше задание в одну строку - необходимо написать свою реализацию, не используя его.

Задание 2

Продемонстрировать работу программы. Подготовить тестовые примеры для рассмотрения граничных случаев.

Задание 3

Оформить отчет. Ответить на контрольные вопросы.

Варианты индивидуальных заданий.

1. Подсчитать количество вхождений заданного символа в строку.
2. Удвоить заданный символ в строке.
3. Заменить подстроку в строке на другую подстроку.
4. Удалить последнее вхождение заданного символа в строке.
5. Проверить, что заданная подстрока входит в строку.
6. Написать программу для конкатенации двух строк.
7. Удалить первое вхождение заданного символа в строке.
8. Удалить из строки начиная с заданной позиции заданное количество символов.
9. Подсчитать количество вхождений заданной подстроки в строку.
10. Копирование n символов строки, начиная с i -той позиции. Если n не указано, копируем строку до конца.
11. Удалить пробелы в начале и конце строки.
12. Удалить повторяющиеся пробелы в строке.
13. Копировать строку, заменяя первую букву каждого слова на заглавную.
14. Перевести строку в uppercase.
15. Перевести строку в lowercase.
16. Разбить строку на список строк по заданному разделителю.
17. Дан список строк, необходимо сконкатенировать эти строки в одну, используя заданный разделитель. Если разделитель не задан - сконкатенировать строки через пробел.
18. Определить совпадают ли две строки.
19. Удалить все вхождения заданного символа из строки.

20. Найти индекс первого вхождения заданной подстроки в строку.
21. Найти индекс последнего вхождения заданной подстроки в строку.
22. Выведите n-ное слово в строке. Слова в исходной строке разделены пробелами.
23. Проверить является ли строка палиндромом.
24. Перепишите строку используя обратный порядок символов.
25. Удалить второе и последующие вхождения заданного слова в строке.

Контрольные вопросы.

1. Перечислите основные типы данных в SWI-Prolog. Приведите примеры.
2. Основные предикаты для преобразования типов данных. Примеры
3. Основные предикаты для манипуляции данными в строках. Примеры.
4. Предикаты для чтения строк. Примеры.
5. Напишите предикат для разделения строки на голову и хвост.
6. Напишите предикат, который превращает строку в список символов.
7. Работа с консолью в SWI-Prolog: изменение рабочей директории, просмотр файлов, загрузка нескольких файлов. Подключение файлов.
8. Трассировка и отладка: в консоли, в графическом интерфейсе.